

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Erfahrung in der Entwicklung und Validierung von Predictive-Modellen in den Bereichen Gesundheitswesen, Umwelt und Kryptografie mit Python, Scikit-Learn, Keras und TensorFlow. Kombiniert eine fundierte Grundlage in Mathematik und Informatik, einschließlich Kursarbeit in numerischer Optimierung und NLP, mit praktischer Data-Engineering-Erfahrung bei der Deutschen Bundesbank sowie täglicher Nutzung KI-gestützter Entwicklungstools (Claude Code) zur Beschleunigung der Modell- und Pipeline-Entwicklung.

Kernkompetenzen

- **Machine Learning & Predictive Modeling:** Random Forest, SVM, K-Means, Klassifikation, Clustering, Zeitreihenanalyse
- **Programmierung & Daten:** Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow), SQL, R, Java, C++
- **Data Engineering:** ETL/ELT-Pipelines, Automatisierung der Datenqualität, Migrationstests
- **KI-gestützte Entwicklung:** Tägliche Nutzung von KI-Programmiertools (Claude Code) für Pipeline- und Modellentwicklung
- **Cloud & Tools:** Azure Cognitive Services, AWS, Tableau, Matplotlib, Seaborn, Git

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames zur Validierung der Geschäftslogik nach der Datenmigration
 - Entwickelte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation statistischer Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in großen gemeldeten Bankdaten

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten zur Identifikation von Patientenrisikoprofilen und Ressourcengpässen
 - Entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) zur Prognose kritischer Ereignisse; wandte K-Means-Clustering zur Segmentierung von Hochrisikogruppen an
 - Führt explorative Zeitreihen- und Regionalanalysen durch, um saisonale Muster aufzudecken
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur präzisen Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten
- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python; Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Machine Learning & KI, Datenanalyse & Statistik, NLP, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium.**

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.